Análisis Numérico I / Análisis Numérico
Práctico N°6 - 2025

Temas: Integración numérica.

1. Usando interpolación polinomial deducir la regla de Simpson calculando

$$I(p_2) = \int_a^b p_2(x)\,dx,$$

donde p_2 es el polinomio que interpola f en los puntos $x_0 = a$, $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $x_2 = b$.

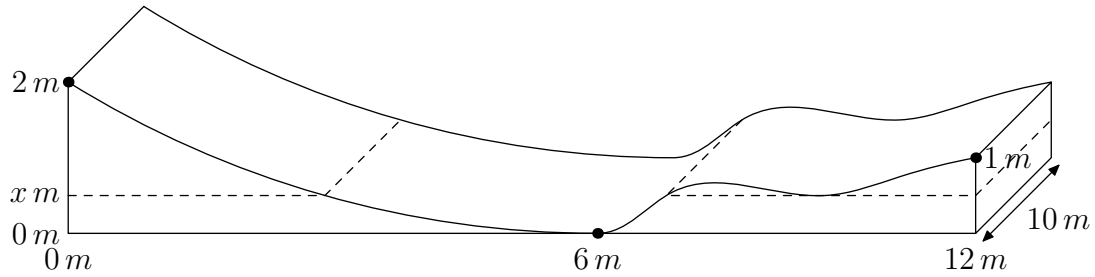
2. La función f se define en el intervalo $[0, 1]$ como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ 1 - x, & \frac{1}{2} \le x \le 1. \end{cases}$$

Calcular los resultados de aplicar las siguientes reglas para hallar $\int_0^1 f(x)\,dx$:

   a) La regla del trapecio sobre el intervalo $[0, 1]$.
   b) La regla del trapecio, primero sobre el intervalo $[0, \frac{1}{2}]$ y luego sobre el intervalo $[\frac{1}{2}, 1]$.
   c) La regla de Simpson sobre el intervalo $[0, 1]$.
   d) ¿Qué se puede concluir de los resultados obtenidos en los tres items anteriores?

3. Se desea emparejar el siguiente terreno de $12\,metros \times 10\,metros$:



   a) Usando la regla de Simpson, dar una estimación de los metros cúbicos de tierra que posee el terreno.
   b) Estimar la altura x que tendrá el terreno si lo emparejamos sin remover nada de tierra.

4. *a*) Construir una regla de la forma

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(-0.5) + A_1 f(0) + A_2 f(0.5)$$

   que sea exacta para todos los polinomios de grado menor o igual que 2.
   b) Determinar el grado de precisión de la fórmula para

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{4}{3} f(-0.5) - \frac{2}{3} f(0) + \frac{4}{3} f(0.5).$$

5. Determinar el número de subintervalos n de modo que la regla del trapecio compuesta aproxime el valor de $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ con un error menor que $\frac{1}{2}\,10^{-6}$, suponiendo que e^{-x^2} se puede calcular de manera precisa.
   Repetir este ejercicio para la regla de Simpson compuesta.

6. Un automóvil recorre una pista de carreras en 24 segundos. Su velocidad se determina cada 6 segundos mediante una pistola de radar y está dada, en metros/segundos [m/s], desde el principio del recorrido, por los datos de la siguiente tabla:

Tiempo	0	6	12	18	24
Velocidad	38	41	46	48	45

¿Cuál es la longitud aproximada de la pista?

Ayuda: usar la regla del trapecio y recordar que $v(t) = \frac{dx}{dt}(t)$*, donde* $v(t)$ *y* $x(t)$ *son la velocidad y posición al tiempo* t*.*

7. Calcular $\int_{-1}^{1} f(x)dx$ mediante una regla de cuadratura de la forma

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3),$$

que sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 5. Aplicar la regla a la función $f(x) = cos(x)$ y comparar con el valor real de la integral.

Aclaración: Se puede utilizar calculadora para comparar los resultados. Recordar utilizar radianes.

8. Calcular $\int_{-1}^{1} f(x)x^2dx$ mediante una regla de cuadratura de la forma

$$\int_{-1}^{1} f(x)x^2dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2),$$

que sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 3.

Ayuda: Utilizar el ejercicio 11 *del práctico 5.*